

## Ejercicio 1

$$X_1, \dots, X_n \text{ n v.a. iid t.q.}$$
$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ \frac{2}{3} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

¿Cómo se distribuye  $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ ?

## Ejercicio 2

Suponga que  $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ , ¿cómo se distribuye  $u = \frac{2x}{\beta}$ ?

Propiedad de escala (ajo con esta propiedad)

$$X_1, \dots, X_n \text{ t.q. } X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \beta) \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i, \beta\right)$$

$$X_1, \dots, X_n \text{ t.q. } X_i \sim \Gamma(\alpha, \beta) \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n\alpha, \beta)$$

## Ejercicio 3

$X_1, \dots, X_n$  n v.a. iid como  $\text{Exp}(\beta)$ . Muestre que  $\bar{X} \sim \Gamma\left(n, \frac{\beta}{n}\right)$

## Ejercicio 4

$X_1, \dots, X_n$  iid t.q.  $X_i \sim \text{Pois}(1)$  ¿Cómo se distribuye  $W = \sum_{i=1}^n X_i$ ?

## Ejercicio 5

$X_1, \dots, X_n$  n v.a. iid t.q.  $X_i \sim \text{Ber}(p)$  ¿ $W = \sum_{i=1}^n X_i$ ?

## Ejercicio 6

$X_1, \dots, X_n$  v.a. iid  $X_i \sim \text{Bin}(m, p)$  ¿ $W = \sum_{i=1}^n X_i$ ?

# Ejercicios del libro Estadística matemática con aplicaciones

**6.38** Sean  $Y_1$  y  $Y_2$  variables aleatorias independientes con funciones generadoras de momento  $m_{Y_1}(t)$  y  $m_{Y_2}(t)$ , respectivamente. Si  $a_1$  y  $a_2$  son constantes, y  $U = a_1Y_1 + a_2Y_2$  demuestre que la función generadora de momento para  $U$  es  $m_U(t) = m_{Y_1}(a_1t) \times m_{Y_2}(a_2t)$ .

**6.40** Suponga que  $Y_1$  y  $Y_2$  son variables aleatorias normales estándar e independientes. Encuentre la función de densidad de  $U = Y_1^2 + Y_2^2$ .

**6.46** Suponga que  $Y$  tiene una distribución gamma con  $\alpha = n/2$  para algún entero positivo  $n$  y  $\beta$  igual a algún valor especificado. Use el método de las funciones generadoras de momento para demostrar que  $W = 2Y/\beta$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $n$  grados de libertad.

**6.49** Sea  $Y_1$  una variable aleatoria binomial con  $n_1$  intentos y probabilidad de éxito dada por  $p$ . Sea  $Y_2$  otra variable aleatoria binomial con  $n_2$  intentos y probabilidad de éxito también dada por  $p$ . Si  $Y_1$  y  $Y_2$  son independientes, encuentre la función de probabilidad de  $Y_1 + Y_2$ .

**6.54** Sean  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  variables aleatorias independientes de Poisson con medias  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , respectivamente. Encuentre

a la función de probabilidad de  $\sum_{i=1}^n Y_i$ .

**6.57** Sean  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  variables aleatorias independientes tales que cada  $Y_i$  tiene una distribución gamma con parámetros  $\alpha_i$  y  $\beta$ . Esto es, las distribuciones de las  $Y$  podrían tener diferentes  $\alpha$ , pero todas tienen el mismo valor para  $\beta$ . Demuestre que  $U = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$  tiene una distribución gamma con parámetros  $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$  y  $\beta$ .

**6.59** Demuestre que si  $Y_1$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $\nu_1$  grados de libertad y  $Y_2$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $\nu_2$  grados de libertad, entonces  $U = Y_1 + Y_2$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $\nu_1 + \nu_2$  grados de libertad, siempre que  $Y_1$  y  $Y_2$  sean independientes.

**6.60** Suponga que  $W = Y_1 + Y_2$  donde  $Y_1$  y  $Y_2$  son independientes. Si  $W$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $\nu$  grados de libertad y  $W_1$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $\nu_1 < \nu$  grados de libertad, demuestre que  $Y_2$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $\nu - \nu_1$  grados de libertad.

**\*6.62** Sean  $Y_1$  y  $Y_2$  variables aleatorias normales independientes, cada una con media 0 y varianza  $\sigma^2$ . Defina  $U_1 = Y_1 + Y_2$  y  $U_2 = Y_1 - Y_2$ . Demuestre que  $U_1$  y  $U_2$  son variables aleatorias normales independientes, cada una con media 0 y varianza  $2\sigma^2$ . [Sugerencia: si  $(U_1, U_2)$  tiene una función generadora de momento conjunta  $m(t_1, t_2)$ , entonces  $U_1$  y  $U_2$  son independientes si y sólo si  $m(t_1, t_2) = m_{U_1}(t_1)m_{U_2}(t_2)$ .]

## Ejercicio 1

$X_1, \dots, X_n$  n v.a. iid + q

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ \frac{2}{3} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

¿Cómo se distribuye  $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ ?

### Solución

**Paso 1 Calcular las generadoras de momentos**

Para  $-1 \leq x \leq 0$

$$E(e^{tx}) = \int_{-1}^0 \frac{e^{tx}}{3} dx$$

$$= \left. \frac{e^{tx}}{3t} \right|_{-1}^0$$
$$= \frac{1}{3} \left( \frac{1 - e^{-t}}{t} \right)$$

Para  $0 \leq x \leq 1$

$$E(e^{tx}) = \int_0^1 \frac{2e^{tx}}{3} dx$$

$$= \left. \frac{2e^{tx}}{3t} \right|_0^1$$

$$= \frac{2}{3t} (e^t - 1)$$

Tenemos que  $Y = \sum_{i=1}^n X_i$

**Paso 2 Aplicar propiedades**

$$\Rightarrow Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

$$\Rightarrow m_Y(t) = m_{X_1}(t) \cdot m_{X_2}(t) \cdot \dots \cdot m_{X_n}(t) \quad (X_1, \dots, X_n \text{ son independientes})$$

$$\Rightarrow m_Y(t) = \begin{cases} \frac{1}{3^n} \left( \frac{1 - e^{-t}}{t} \right)^n & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ \left( \frac{2}{3} \right)^n (e^t - 1)^n & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

## Ejercicio 2

Suponga que  $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ , ¿cómo se distribuye  $u = \frac{2X}{\beta}$ ?

**Solución**

$$\text{Sabemos que } m_X(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$$

$$\begin{aligned} m_u(t) &= E(e^{tu}) = E(e^{t \frac{2X}{\beta}}) \\ &= E(e^{\frac{2t}{\beta} \cdot X}) \\ \text{Sea } t^* &= \frac{2t}{\beta} \\ \Rightarrow E(e^{t^* X}) \\ &= (1 - \beta t^*)^{-\alpha} \\ &= (1 - \frac{\beta \cdot 2t}{\beta})^{-\alpha} \end{aligned}$$

$$m_u(t) = (1 - 2t)^{-\alpha}$$

$$\Rightarrow u \sim \Gamma(\alpha, 2)$$

Note que

$$(1 - 2t)^{-\frac{2\alpha}{2}}$$

$$\Rightarrow u \sim \chi^2_{(2\alpha)}$$

Usando la propiedad de escala

Sabemos que  $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$

$$\Rightarrow u = \frac{2}{\beta} \cdot \Gamma(\alpha, \beta)$$

$$\Rightarrow u = \Gamma(\alpha, \frac{2}{\beta} \cdot \beta)$$

$$u = \Gamma(\alpha, 2)$$

### Ejercicio 3

$X_1, \dots, X_n$  n v.a. iid como  $\text{Exp}(\beta)$  Muestre que  $\bar{X} \sim \Gamma(n, \frac{\beta}{n})$

#### Solución

$$m_{X_i} = (1 - \beta t)^{-1} \quad \text{para } 1 \leq i \leq n$$

Sabemos que  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} m_{X_1}(t) \cdot m_{X_2}(t) \cdot \dots \cdot m_{X_n}(t) \quad (X_1, \dots, X_n \text{ iid})$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} (1 - \beta t)^{-1} \cdot (1 - \beta t)^{-1} \cdot \dots \cdot (1 - \beta t)^{-1}$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} (1 - \beta t)^{-n}$$

$$\bar{X} \sim \frac{1}{n} \Gamma(n, \beta) \quad (\text{Propiedad de escala})$$

$$\bar{X} \sim \Gamma(n, \frac{\beta}{n})$$

#### Propiedad de escala

Si  $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ , para  $c > 0 \Rightarrow cX \sim \Gamma(\alpha, c\beta)$  (Por FGM)

### Ejercicio 4

$X_1, \dots, X_n$  iid tq  $X_i \sim \text{Poiss}(1)$  ¿Cómo se distribuye  $W = \sum_{i=1}^n X_i$ ?

#### Solución

Sabemos que  $m_{X_i}(t) = e^{1(e^t - 1)}$  si  $1 \leq i \leq n$

Tenemos que  $W = \sum_{i=1}^n X_i$

$$W = m_{X_1}(t) \cdot m_{X_2}(t) \cdot \dots \cdot m_{X_n}(t) \quad (X_1, \dots, X_n \text{ iid})$$

$$W = e^{1(e^t - 1)} \cdot e^{1(e^t - 1)} \cdot \dots \cdot e^{1(e^t - 1)}$$

$$W = e^{n(e^t - 1)}$$

$$W \sim \text{poiss}(n)$$

### Ejercicio 5

$X_1, \dots, X_n$  n v.a. iid t.q.  $X_i \sim \text{Ber}(p)$  ¿ $W = \sum_{i=1}^n X_i$ ?

Sabemos que  $m_{X_i}(t) = (1-p) + te^p$  si  $1 \leq i \leq n$

$$m_W(t) = E(e^{tw}) = E(e^{tx_1}) \cdot E(e^{tx_2}) \cdot \dots \cdot E(e^{tx_n})$$

$$= m_{X_1}(t) \cdot m_{X_2}(t) \cdot \dots \cdot m_{X_n}(t) \quad (X_1, \dots, X_n \text{ iid})$$

$$= ((1-p) + te^p) \cdot ((1-p) + te^p) \cdot \dots \cdot ((1-p) + te^p)$$

$$m_W(t) = ((1-p) + te^p)^n$$

$$\Rightarrow W \sim \text{Bin}(n, p)$$

### Ejercicio 6

$X_1, \dots, X_n$  v.a. iid  $X_i \sim \text{Bin}(m, p)$  ¿ $W = \sum_{i=1}^n X_i$ ?

Sabemos que  $m_{X_i}(t) = ((1-p) + te^p)^m = (q + te^p)^m$

$$m_W(t) = E(e^{tw}) = E(e^{tx_1}) \cdot E(e^{tx_2}) \cdot \dots \cdot E(e^{tx_n})$$

$$= m_{X_1}(t) \cdot m_{X_2}(t) \cdot \dots \cdot m_{X_n}(t)$$

$$= (q + te^p)^m \cdot (q + te^p)^m \cdot \dots \cdot (q + te^p)^m \quad \} n\text{-veces}$$

$$m_W(t) = (q + te^p)^{m \cdot n}$$

$$\Rightarrow W \sim \text{Bin}(m \cdot n, p)$$

- 6.38 Sean  $Y_1$  y  $Y_2$  variables aleatorias independientes con funciones generadoras de momento  $m_{Y_1}(t)$  y  $m_{Y_2}(t)$ , respectivamente. Si  $a_1$  y  $a_2$  son constantes, y  $U = a_1 Y_1 + a_2 Y_2$  demuestre que la función generadora de momento para  $U$  es  $m_U(t) = m_{Y_1}(a_1 t) \times m_{Y_2}(a_2 t)$ .

Sabemos que  $m_{Y_1}(t) = E(e^{tY_1})$ ,  $m_{Y_2}(t) = E(e^{tY_2})$

Tenemos que  $U = a_1 Y_1 + a_2 Y_2$  ( $a_1, a_2$  constantes)

$$m_U(t) = E(e^{tU}) = E(e^{t(a_1 Y_1 + a_2 Y_2)})$$

$$= E(e^{t(a_1 Y_1)}) \cdot E(e^{t(a_2 Y_2)}) \quad (\text{P. Valor esperado})$$

$$= m_{Y_1}(a_1 t) \cdot m_{Y_2}(a_2 t) \quad (\text{Def. generadora momentos})$$

- 6.40 Suponga que  $Y_1$  y  $Y_2$  son variables aleatorias normales estándar e independientes. Encuentre la función de densidad de  $U = Y_1^2 + Y_2^2$ .

Sabemos que  $m_{Y_1}(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$ ,  $m_{Y_2}(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$

$$f_{Y_1^2}(y_1) = \frac{1}{\sqrt{y_1}} f_{Y_1}(\sqrt{y_1})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{y_1}} \frac{e^{-\frac{y_1}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$= \frac{e^{-\frac{y_1}{2}} y_1^{-\frac{1}{2}}}{2^{\frac{1}{2}} \Gamma(\frac{1}{2})} \quad \} \quad \Gamma(\frac{1}{2}, 2)$$

Note que  $Y_1^2 \sim \chi^2_{(1)}$

El caso es análogo para  $Y_2^2$

Tenemos que  $m_U(u) = E(e^{tu}) = E(e^{t(Y_1^2 + Y_2^2)}) \quad (\text{P. Valor esperado})$

$$= E(e^{tY_1^2}) \cdot E(e^{tY_2^2}) \quad (\text{Def. generadora momentos})$$

$$= (1-2t)^{-\frac{1}{2}} \cdot (1-2t)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= (1-2t)^{-\frac{2}{2}}$$

$$U \sim \chi^2_{(2)}$$

$$U \sim \Gamma(2, 1)$$

- 6.46 Suponga que  $Y$  tiene una distribución gamma con  $\alpha = n/2$  para algún entero positivo  $n$  y  $\beta$  igual a algún valor especificado. Use el método de las funciones generadoras de momento para demostrar que  $W = 2Y/\beta$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $n$  grados de libertad.

Tenemos que  $Y \sim \Gamma(n/2, \beta)$

$$\text{Sea } W = \frac{2Y}{\beta}$$

$$\text{Sabemos que } m_Y(t) = (1 - \beta t)^{-\frac{n}{2}}$$

Por otro lado

$$m_W(t) = E(e^{tW}) = E(e^{t \frac{2Y}{\beta}})$$

$$\text{Time } t^* = \frac{2t}{\beta}$$

$$= E(e^{t^* Y})$$

$$= (1 - \beta t^*)^{-\frac{n}{2}}$$

$$= (1 - \beta \frac{2t}{\beta})^{-\frac{n}{2}} \quad (\text{se reemplaza } t^*)$$

$$= (1 - 2t)^{-\frac{n}{2}}$$

$$\Rightarrow W \sim \chi^2(n)$$

- 6.49 Sea  $Y_1$  una variable aleatoria binomial con  $n_1$  intentos y probabilidad de éxito dada por  $p$ . Sea  $Y_2$  otra variable aleatoria binomial con  $n_2$  intentos y probabilidad de éxito también dada por  $p$ . Si  $Y_1$  y  $Y_2$  son independientes, encuentre la función de probabilidad de  $Y_1 + Y_2$ .

Tenemos que

$$Y_1 \sim \text{Bin}(n_1, p)$$

$$Y_2 \sim \text{Bin}(n_2, p)$$

$$m_{Y_1}(t) = ((1-p) + tp)^{n_1}$$

$$m_{Y_2}(t) = ((1-p) + tp)^{n_2}$$

$$\text{Sea } V = Y_1 + Y_2$$

$$m_V(t) = E(e^{tV}) = E(e^{t(Y_1 + Y_2)})$$

$$= E(e^{tY_1}) \cdot E(e^{tY_2})$$

$$= m_{Y_1}(t) \cdot m_{Y_2}(t)$$

$$= ((1-p) + tp)^{n_1} \cdot ((1-p) + tp)^{n_2}$$

$$= ((1-p) + tp)^{n_1 + n_2}$$

$$V \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$$

6.54 Sean  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  variables aleatorias independientes de Poisson con medias  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , respectivamente. Encuentre

a la función de probabilidad de  $\sum_{i=1}^n Y_i$ .

Note que  $m_{Y_i}(t) = e^{\lambda_i(e^t - 1)}$  para  $1 \leq i \leq n$

$$\text{Sea } W = \sum_{i=1}^n Y_i$$

$$\Rightarrow W = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow m_W(t) &= m_{Y_1}(t) \cdot m_{Y_2}(t) \cdot \dots \cdot m_{Y_n}(t) \quad (Y_1, \dots, Y_n \text{ iid}) \\ m_W(t) &= e^{\lambda_1(e^t - 1)} \cdot e^{\lambda_2(e^t - 1)} \cdot \dots \cdot e^{\lambda_n(e^t - 1)} \\ &= e^{n\lambda(e^t - 1)} \end{aligned}$$

$$W \sim \text{Pois}(n\lambda)$$

6.59 Demuestre que si  $Y_1$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $\nu_1$  grados de libertad y  $Y_2$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $\nu_2$  grados de libertad, entonces  $U = Y_1 + Y_2$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $\nu_1 + \nu_2$  grados de libertad, siempre que  $Y_1$  y  $Y_2$  sean independientes.

Sabemos que

$$m_{Y_1}(t) = (1 - 2t)^{-\frac{\nu_1}{2}} \quad m_{Y_2}(t) = (1 - 2t)^{-\frac{\nu_2}{2}}$$

$$\begin{aligned} m_U(t) &= E(e^{tU}) = E(e^{t(Y_1 + Y_2)}) \\ &= E(e^{tY_1}) \cdot E(e^{tY_2}) \quad (\text{p. Valor esperado}) \\ &= (1 - 2t)^{-\frac{\nu_1}{2}} \cdot (1 - 2t)^{-\frac{\nu_2}{2}} \\ &= (1 - 2t)^{-\frac{(\nu_1 + \nu_2)}{2}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow U \sim \chi^2_{(\nu_1 + \nu_2)}$$

\*6.62 Sean  $Y_1$  y  $Y_2$  variables aleatorias normales independientes, cada una con media 0 y varianza  $\sigma^2$ . Defina  $U_1 = Y_1 + Y_2$  y  $U_2 = Y_1 - Y_2$ . Demuestre que  $U_1$  y  $U_2$  son variables aleatorias normales independientes, cada una con media 0 y varianza  $2\sigma^2$ . [Sugerencia: si  $(U_1, U_2)$  tiene una función generadora de momento conjunta  $m(t_1, t_2)$ , entonces  $U_1$  y  $U_2$  son independientes si y sólo si  $m(t_1, t_2) = m_{U_1}(t_1)m_{U_2}(t_2)$ .]

$$m_{Y_1}(t) = e^{\frac{t^2 \sigma^2}{2}} \quad m_{Y_2}(t) = e^{\frac{t^2 \sigma^2}{2}}$$

$$\begin{aligned} m_{U_1, U_2}(t_1, t_2) &= E(e^{t_1 U_1 + t_2 U_2}) \\ &= E(e^{t_1(Y_1 + Y_2) + t_2(Y_1 - Y_2)}) \\ &= E(e^{t_1(Y_1 + Y_2)}) \cdot E(e^{t_2(Y_1 - Y_2)}) \quad (\text{P. Valor esperado}) \\ &= E(e^{t_1 Y_1}) \cdot E(e^{t_1 Y_2}) \cdot E(e^{t_2 Y_1}) \cdot E(e^{t_2 Y_2}) \\ &= e^{\frac{t_1^2 \sigma^2}{2}} \cdot e^{\frac{t_1^2 \sigma^2}{2}} \cdot e^{\frac{t_2^2 \sigma^2}{2}} \cdot e^{\frac{t_2^2 \sigma^2}{2}} \\ &= e^{\frac{t_1^2 2\sigma^2}{2}} \cdot e^{\frac{t_2^2 2\sigma^2}{2}} \\ &\Rightarrow U \sim N(0, 2\sigma^2) \end{aligned}$$

Sean  $X$  y  $Y$  variables aleatorias independientes con distribución gamma con parámetros  $\alpha$  y  $\beta$ , es decir,  $X \sim G(\alpha, \beta)$  y  $Y \sim G(\alpha, \beta)$ . Utilice la técnica de función generatriz de momentos para determinar la función de probabilidad de  $U = X + Y$ . (4 Puntos)

Generatriz

(8 Puntos)

Sabemos que  $m_X(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$   $m_Y(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$

$$m_U(t) = E(e^u) = E(e^{X+Y})$$

$$= E(e^X) \cdot E(e^Y) \quad (X, Y \text{ son iid})$$

$$= m_X(t) \cdot m_Y(t)$$

$$= (1 - \beta t)^{-\alpha} \cdot (1 - \beta t)^{-\alpha}$$

$$= (1 - \beta t)^{-2\alpha}$$

$$\Rightarrow U \sim \Gamma(\beta, 2\alpha)$$

Sean  $X, Y$  dos variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas exponencial de parámetro  $\beta$ . Halle la distribución de  $U = X + Y$ .

Sabemos que  $m_X(t) = (1 - \beta t)^{-1}$   $m_Y(t) = (1 - \beta t)^{-1}$

$$m_U(t) = E(e^u) = E(e^{X+Y})$$

$$= E(e^X) \cdot E(e^Y) \quad (X, Y \text{ son iid})$$

$$= m_X(t) \cdot m_Y(t)$$

$$= (1 - \beta t)^{-1} \cdot (1 - \beta t)^{-1}$$

$$= (1 - \beta t)^{-2}$$

$$\Rightarrow U \sim \Gamma(\beta, 2)$$